Отчет по лабораторной работе №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Виноградова М.А

17 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@rudn.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задание

Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022 (см. разделы 7.4.1 и 7.4.2).
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server (см. разделы 7.4.3).
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет (см. раздел 7.4.3).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 7.4.4).

Выполнение лабораторной работы

Создание службы firewall. Вход на server

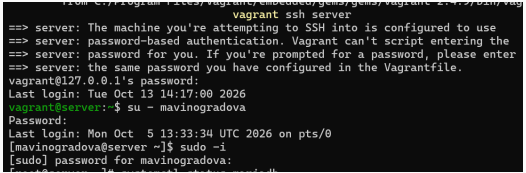


Рис. 1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя

Создание службы firewall. Копирование ssh.xml

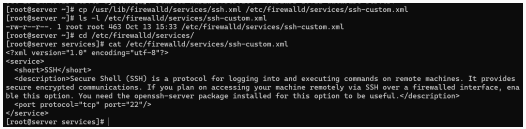


Рис. 2: Создание файла ssh-custom.xml и просмотр его исходного содержимого

Создание службы firewall. Редактирование ssh-custom.xml

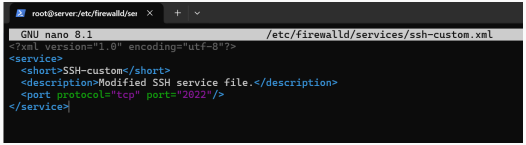


Рис. 3: Редактирование файла ssh-custom.xml: изменённый порт 2022 и модифицированное описание

Создание службы firewall. Список служб до и после reload


[root@server services]# firewall-cmd --get-services
0-ad 0-battlefield 0-bf1942 0-bittorrent 0-bittorrent-lsd 0-ccp 0-chromecast 0-cod 0-cod2 0-cod4 0-crossfire 0-csgo 0-csgo-scrimmage 0-dayofdefeat 0-dayofdefeat-ds 0-dhcpv6-client 0-dns 0-doom3 0-dota2 0-ea-2006 0-ea-2007 0-ea-2008 0-ea-2009 0-ea-2010 0-ea-2011 0-ea-2012 0-ea-2013 0-ea-2014 0-ea-2015 0-ea-2016 0-ea-2017 0-ea-2018 0-ea-2019 0-ea-2020 0-ea-2021 0-ea-2022 0-ea-2023 0-ea-2024 0-ea-2025 0-ea-2026 0-ea-2027 0-ea-2028 0-ea-2029 0-ea-2030 0-ea-2031 0-ea-2032 0-ea-2033 0-ea-2034 0-ea-2035 0-ea-2036 0-ea-2037 0-ea-2038 0-ea-2039 0-ea-2040 0-ea-2041 0-ea-2042 0-ea-2043 0-ea-2044 0-ea-2045 0-ea-2046 0-ea-2047 0-ea-2048 0-ea-2049 0-ea-2050 0-ea-2051 0-ea-2052 0-ea-2053 0-ea-2054 0-ea-2055 0-ea-2056 0-ea-2057 0-ea-2058 0-ea-2059 0-ea-2060 0-ea-2061 0-ea-2062 0-ea-2063 0-ea-2064 0-ea-2065 0-ea-2066 0-ea-2067 0-ea-2068 0-ea-2069 0-ea-2070 0-ea-2071 0-ea-2072 0-ea-2073 0-ea-2074 0-ea-2075 0-ea-2076 0-ea-2077 0-ea-2078 0-ea-2079 0-ea-2080 0-ea-2081 0-ea-2082 0-ea-2083 0-ea-2084 0-ea-2085 0-ea-2086 0-ea-2087 0-ea-2088 0-ea-2089 0-ea-2090 0-ea-2091 0-ea-2092 0-ea-2093 0-ea-2094 0-ea-2095 0-ea-2096 0-ea-2097 0-ea-2098 0-ea-2099 0-ea-2100 0-eq3 0-f1 0-f12 0-f13 0-f14 0-f15 0-f16 0-f17 0-f18 0-f19 0-f20 0-f21 0-f22 0-f23 0-f24 0-f25 0-f26 0-f27 0-f28 0-f29 0-f30 0-f31 0-f32 0-f33 0-f34 0-f35 0-f36 0-f37 0-f38 0-f39 0-f40 0-f41 0-f42 0-f43 0-f44 0-f45 0-f46 0-f47 0-f48 0-f49 0-f50 0-f51 0-f52 0-f53 0-f54 0-f55 0-f56 0-f57 0-f58 0-f59 0-f60 0-f61 0-f62 0-f63 0-f64 0-f65 0-f66 0-f67 0-f68 0-f69 0-f70 0-f71 0-f72 0-f73 0-f74 0-f75 0-f76 0-f77 0-f78 0-f79 0-f80 0-f81 0-f82 0-f83 0-f84 0-f85 0-f86 0-f87 0-f88 0-f89 0-f90 0-f91 0-f92 0-f93 0-f94 0-f95 0-f96 0-f97 0-f98 0-f99 0-f100 0-ftp 0-ftp-data 0-ftp-proxy 0-gaijin 0-gamesmith 0-gamespy2 0-gamespy3 0-gamespy4 0-ghost 0-gmod 0-gnutella 0-gnutella2 0-goldsource 0-groupwise 0-guildwars 0-guildwars2 0-halflife2 0-halflife2-deathmatch 0-hbo 0-hbo-max 0-hbo-max-2 0-hbo-max-3 0-hbo-max-4 0-hbo-max-5 0-hbo-max-6 0-hbo-max-7 0-hbo-max-8 0-hbo-max-9 0-hbo-max-10 0-hbo-max-11 0-hbo-max-12 0-hbo-max-13 0-hbo-max-14 0-hbo-max-15 0-hbo-max-16 0-hbo-max-17 0-hbo-max-18 0-hbo-max-19 0-hbo-max-20 0-hbo-max-21 0-hbo-max-22 0-hbo-max-23 0-hbo-max-24 0-hbo-max-25 0-hbo-max-26 0-hbo-max-27 0-hbo-max-28 0-hbo-max-29 0-hbo-max-30 0-hbo-max-31 0-hbo-max-32 0-hbo-max-33 0-hbo-max-34 0-hbo-max-35 0-hbo-max-36 0-hbo-max-37 0-hbo-max-38 0-hbo-max-39 0-hbo-max-40 0-hbo-max-41

Создание службы firewall. Добавление ssh-custom

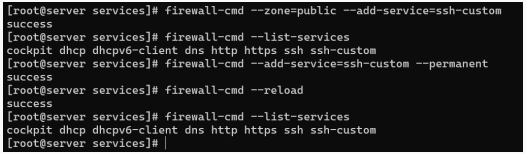


Рис. 5: Добавление службы ssh-custom в FirewallD и проверка списка активных служб

Перенаправление портов. Организация проброса



Рис. 6: Организация переадресации с порта 2022 на порт 22 и проверка правила

Перенаправление портов. Проверка с клиента

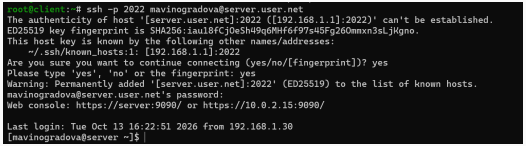


Рис. 7: Подключение к серверу по SSH через порт 2022 с клиента

NAT. Проверка ip_forward

```
[root@server ~]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 1
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 1
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 1
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 1
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server ~]#
```

NAT. Включение ip_forward

```
[root@server ~]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server ~]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server ~]#
```

Рис. 9: Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере

Masquerading. Включение

```
[root@server ~]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# firewall-cmd --query-masquerade
yes
[root@server ~]#
```

Рис. 10: Включение маскарадинга на сервере и проверка статуса

Masquerading. Проверка с клиента

```
root@client:~# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=29.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=26.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=26.5 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.480/27.478/29.254/1.258 ms
root@client:~#
```

Рис. 11: Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте

Окружение ВМ. Копирование файлов

```
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/serv
ices/
[root@server server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server server]# ls -R /vagrant/provision/server/firewall/
/vagrant/provision/server/firewall/:
etc

/vagrant/provision/server/firewall/etc:
firewalld  sysctl.d

/vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld:
services

/vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services:
ssh-custom.xml

/vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d:
90-forward.conf
[root@server server]#
```

Рис. 12: Создание каталога firewall и копирование конфигурационных файлов в каталог провижининга

```
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch firewall.sh
```

Рис. 13: Создание исполняемого файла firewall.sh

Окружение ВМ. Содержимое firewall.sh

```
 GNU nano 8.1                                    firewall.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рис. 14: Содержимое скрипта провижининга firewall.sh

```
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/http.sh"

  server.vm.provision "server firewall",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/firewall.sh"

  server.vm.provision "server mysql",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    inline: <<-SHELL
                      echo "Provisioning script $0"
```

Рис. 15: Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга server firewall

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы были получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading. Создана пользовательская служба FirewallD `ssh-custom` с портом 2022 на основе существующего описания службы ssh, служба успешно добавлена в FirewallD. Организована переадресация с порта 2022 на порт 22, проверено SSH-подключение к серверу через порт 2022 с клиента. Включено перенаправление IPv4-пакетов в ядре и маскарадинг в зоне public, проверен выход клиента в сеть Интернет. Написан скрипт провижининга `firewall.sh`, автоматизирующий расширенную настройку межсетевого экрана, и внесены соответствующие изменения в `Vagrantfile`.